

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No .....

**CE-503(C)-CBGS**

**B.Tech., V Semester**

Examination, June 2020

**Choice Based Grading System (CBGS)**

**Quantity Surveying and Costing**

**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

**Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Prepare a preliminary estimate of multi-storied office building having carpet area of 2,200 sq.m. 35% the building area will be taken up by corridors, verandah, laboratory, staircase etc. and 10% of the built up area will be occupied by walls. Assume plinth area rate to be Rs. 6000/- per sq.m and also provide for Water supply, Sanitary fittings and Electric installations, Contingencies and other services. 7

CE-503(C)-CBGS

P.T.O.

[2]

2,200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र वाले बहु-मंजिला कार्यालय भवन का प्रारंभिक अनुमान तैयार करें। 35% भवन क्षेत्र का उपयोग कॉरिडोर, बरामदा, प्रयोगशाला, सीढ़ी आदि द्वारा में किया जाएगा और निर्मित क्षेत्र का 10% दीवारों द्वारा कब्जा में लिया जाएगा। मानिये प्लिंथ क्षेत्र की दर रु 6000/- प्रति वर्गमीटर और जल आपूर्ति, स्वच्छता फिटिंग और विद्युत प्रतिष्ठान, आकस्मिकता और अन्य सेवाओं का भी ध्यान रखें।

- b) Explain long wall and short wall method with an example. 7  
एक उदाहरण के साथ लंबी दीवार और छोटी दीवार विधि की व्याख्या करें।

2. a) What are the purpose of Rate analysis? Why does the rate of an item changes with time in years? 7

दर विश्लेषण के उद्देश्य क्या हैं? किसी वस्तु की दर समय के साथ क्यों बदल जाती हैं वर्षों में?

- b) Workout from the first principle the rate analysis for : 7  
i) 12 mm thick plastering for superstructure  
ii) PCC (1:3:6) for foundation using 20 mm and down size aggregates

प्रथम सिद्धांत से निम्न की दर विश्लेषण ज्ञात करें

- i) सुपरस्ट्रक्चर के लिए 12 मिमी मोटी पलस्टर  
ii) 20 मिमी एवं उससे नीचे माप के पत्थर का उपयोग करके नींव के लिए पी सी सी (1:3:6)

3. The areas within the contour line at the site of reservoir and the proposed face of the dam are as follows : 14

| Contour               | 101  | 102   | 103   | 104    | 105    | 106     | 107     | 108     | 109     |
|-----------------------|------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Area(m <sup>2</sup> ) | 1000 | 12800 | 95200 | 147600 | 872500 | 1350000 | 1985000 | 2286000 | 2512000 |

Taking 101 as the bottom level of the reservoir and 109 as the top level, calculate the capacity of the reservoir.

[3]

जलाशय के स्थल पर समोच्च रेखा के भीतर के क्षेत्र और बांध का प्रस्तावित तल इस प्रकार हैं :

|                       |      |       |       |        |        |         |         |         |         |
|-----------------------|------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Contour               | 101  | 102   | 103   | 104    | 105    | 106     | 107     | 108     | 109     |
| Area(m <sup>2</sup> ) | 1000 | 12800 | 95200 | 147600 | 872500 | 1350000 | 1985000 | 2286000 | 2512000 |

जलाशय के निचले स्तर के रूप में 101 और शीर्ष स्तर के रूप में 109 को लेना, जलाशय की क्षमता की गणना करें।

4. a) List out the various types of roads. Mention the various parts of a gravel road. 7  
विभिन्न प्रकार की सड़कों की सूची बनाएँ। एक बजरी सड़क के विभिन्न भागों का उल्लेख करें।
- b) Find out the quantity of masonry work in a segmental arch of clear span 3.5 m and rise of 1.5 m, the thickness of the arch ring is 40 cm and wall width is 40 cm. 7  
3.5 मीटर की स्पष्ट लम्बाई वाली सेगमेंटल मेहराब जिसकी ऊर्ध्वाधर ऊँचाई 1.5 मीटर है कि चिनाई कार्य की मात्रा ज्ञात करें यदि मेहराब के रिंग की मोटाई 40 सेमी और दीवार की चौड़ाई 40 सेमी है।
5. a) Write down the methods for calculating depreciation and explain any one with example. 7  
मूल्यहास गणना के लिए विधियाँ लिखें और उदाहरण के साथ किसी एक को समझाइए।
- b) A government accommodation is built at the cost of Rs. 6,00,000/-. The water supply, sanitary and electrical installation expenditure is Rs. 15000/-. Calculate the standard rent of the building if the following rate of return is fixed. 7
  - i) 6% on construction cost
  - ii) 1% towards maintenance of building work
  - iii) 4% on installation expenditure
  - iv) 4% on maintenance of installation
  - v) Rs. 120/- as property tax per year
  - vi) Cost of land is be neglected.

[4]

एक सरकारी आवास 6,00,000/- रुपये की लागत से बनाया गया है। पानी की आपूर्ति, सैनिटरी और विद्युत स्थापना का खर्च रु15000/- है। यदि रिटर्न की निम्न दर निर्धारित है, तो भवन के मानक किराए की गणना करें :

- i) निर्माण लागत पर 6% दर
- ii) भवन निर्माण कार्य के रखरखाव के लिए 1%
- iii) प्रतिष्ठापन पर व्यय पर 4%
- iv) प्रतिष्ठापन के रखरखाव पर 4%
- v) 120/- रुपये प्रति वर्ष संपत्ति कर के रूप में
- vi) भूमि की लागत की उपेक्षा की जाती है।

6. a) Explain factors to be considered while preparing detailed estimate. 7

विस्तृत अनुमान तैयार करते समय विचार किए जाने वाले कारकों की व्याख्या करें।

- b) Carry out the rate analysis for : 7

i) Brick work in cement mortar (1:6) using standard size of bricks.

ii) 20 mm thick DPC with cement mortar 1:5 (1:6)

निम्न की दर विश्लेषण ज्ञात करें:-

- i) ईंटों के मानक आकार का उपयोग करके सीमेंट मसाले में ईंट की चुनाई का काम
- ii) सीमेंट मसाले 1:5 (1:6) के साथ 20 मिमी मोटी डी पी सी।

[5]

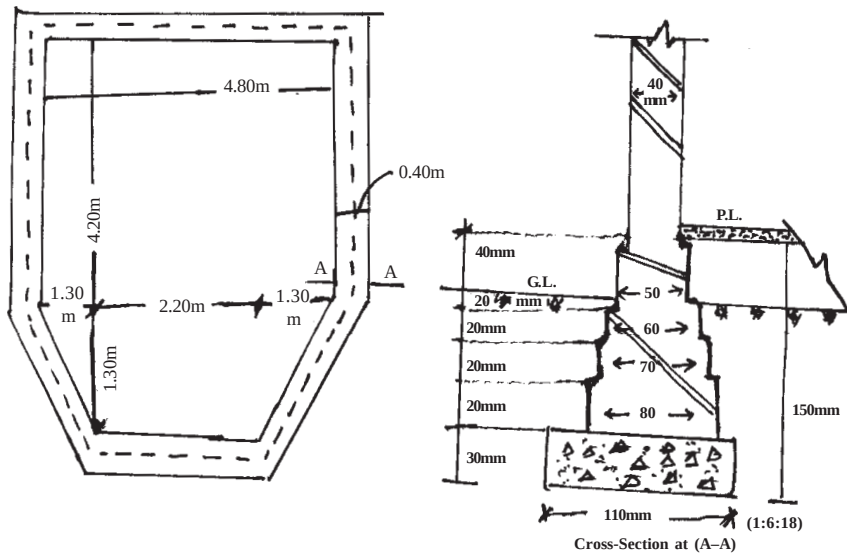
7. Calculate the following items from the plan and section given below in following figure using centre line method. 14

- a) Excavation for foundation
  - b) Cement concrete (1:6:18) in foundations
  - c) Brick work in cement mortar (1:6) in foundation and plinth
- केंद्र रेखा विधि का उपयोग करके निम्न चित्रित नक्शे एवं काठ की सहायता से निम्नलिखितों की गणना करें।

अ) नींव के लिए खुदाई

ब) नींव में सीमेंट कंक्रीट (1:6:18)

स) नींव और प्लिंथ में सीमेंट मोर्टार (1:6) में ईंट का काम



CE-503(C)-CBGS

P.T.O.

[6]

8. a) What is DPR? Discuss the content of DPR in detail. 7  
डी पी आर क्या है? डी पी आर की सामग्री पर विस्तार से चर्चा करें।
- b) Write shorts notes on- 7
- i) Scrap value
  - ii) Salvage value
  - iii) Overhead charges
  - iv) Mid Sectional Area Method
- निम्न पर लघु विवरण लिखें-
- i) क्षेप्य मूल्य
  - ii) कबाड़ मूल्य
  - iii) ओवरहेड शुल्क
  - iv) मध्य अनुभागीय क्षेत्र विधि

\*\*\*\*\*

CE-503(C)-CBGS